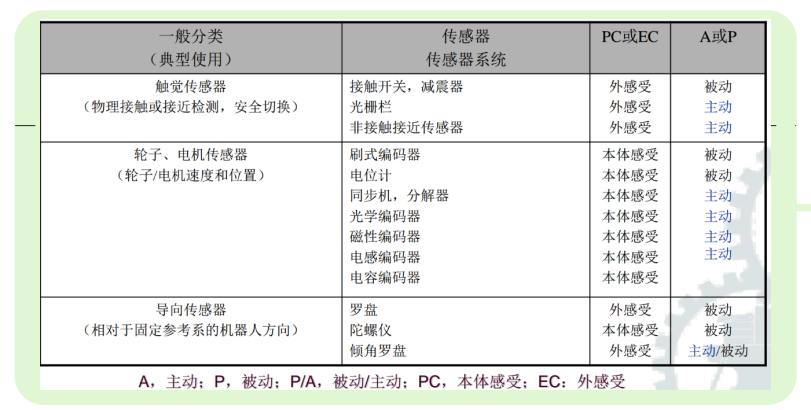
移动机器人

选择
填空
简答
解答

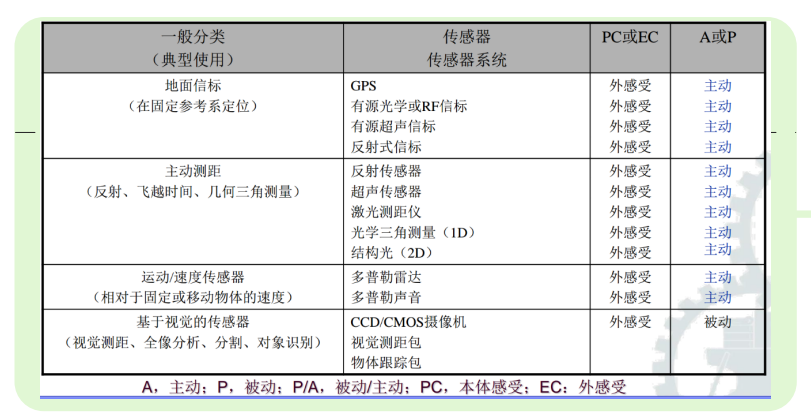
感知

传感器分类



一般分类 （典型使用）	传感器 传感器系统	PC或EC	A或P
触觉传感器 （物理接触或接近检测，安全切换）	接触开关，减震器	外感受	被动
	光栅栏	外感受	主动
	非接触接近传感器	外感受	主动
轮子、电机传感器 （轮子/电机速度和位置）	刷式编码器	本体感受	被动
	电位计	本体感受	被动
	同步机，分解器	本体感受	主动
	光学编码器	本体感受	主动
	磁性编码器	本体感受	主动
	电感编码器	本体感受	主动
	电容编码器	本体感受	
导向传感器 （相对于固定参考系的机器人方向）	罗盘	外感受	被动
	陀螺仪	本体感受	被动
	倾角罗盘	外感受	主动/被动

A，主动；P，被动；P/A，被动/主动；PC，本体感受；EC：外感受



一般分类 （典型使用）	传感器 传感器系统	PC或EC	A或P
地面信标 （在固定参考系定位）	GPS	外感受	主动
	有源光学或RF信标	外感受	主动
	有源超声信标	外感受	主动
	反射式信标	外感受	主动
主动测距 （反射、飞越时间、几何三角测量）	反射传感器	外感受	主动
	超声传感器	外感受	主动
	激光测距仪	外感受	主动
	光学三角测量（1D）	外感受	主动
	结构光（2D）	外感受	主动
运动/速度传感器 （相对于固定或移动物体的速度）	多普勒雷达	外感受	主动
	多普勒声音	外感受	主动
基于视觉的传感器 （视觉测距、全像分析、分割、对象识别）	CCD/CMOS摄像机	外感受	被动
	视觉测距包		
	物体跟踪包		

A，主动；P，被动；P/A，被动/主动；PC，本体感受；EC：外感受

- 本体感受传感器
  - 测量系统（机器人）的内部值
  - 如，电机速度、轮负荷、机器人朝向、电池状态
- 外感受传感器
  - 从机器人环境来的信息
  - 如，到物体的距离、周围光的强度、可分辨的特征
- 被动传感器
  - 测量从环境进入传感器的能量
- 主动传感器
  - 发射适当的能量，然后测量反应
  - 卓越的性能，但对环境有一些影响

编码器

增量式编码器

增量式编码器通过编码盘上的光栅或槽产生脉冲信号，统计脉冲数得到相对转角或位移。通常使用相差 90°的 A、B 两相信号，根据两相信号的先后关系判断转动方向。

绝对式编码器

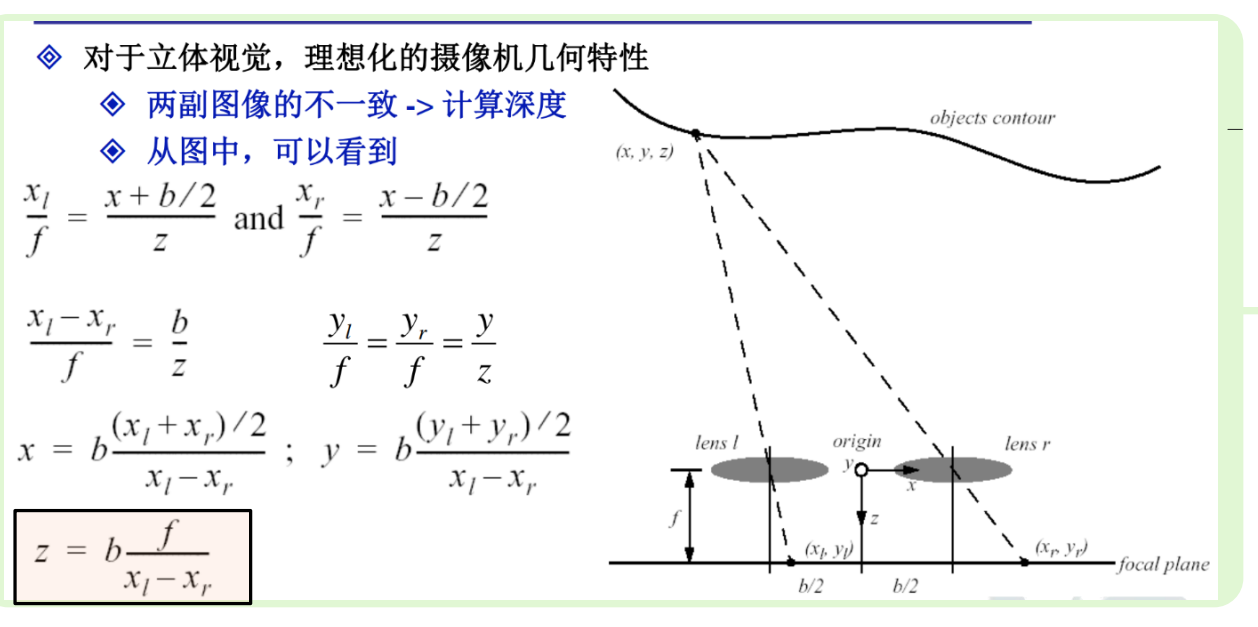
编码盘每一个角度位置都有唯一的编码，因此可以直接读出当前位置。

常使用格雷码，因为格雷码相邻两个码之间只有一位不同，当角度发生微小变化时，只会有一位发生变化，可减少数字转换过程中的逻辑混淆和误读，提高编码可靠性。

GPS

GPS 接收器通过测量卫星信号的飞越时间/传播时间来确定自身位置。GPS 接收器需要测量 4 颗卫星的距离，以同时求解三维位置 (x,y,z) 和接收器时钟修正量 ΔT。

双目视觉



- 对于立体视觉，理想化的摄像机几何特性
  - 两副图像的不一致 -> 计算深度
  - 从图中，可以看到

$$\frac{x_l}{f}=\frac{x+b/2}{z}\ \text{and}\ \frac{x_r}{f}=\frac{x-b/2}{z}$$

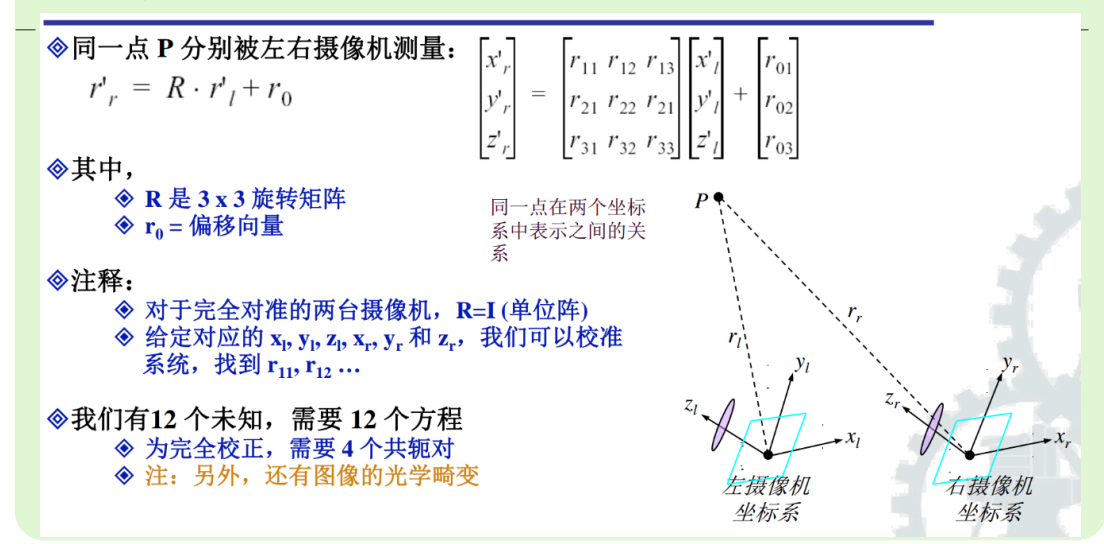
$$\frac{x_l-x_r}{f}=\frac{b}{z} \qquad \frac{y_l}{f}=\frac{y_r}{f}=\frac{y}{z}$$

$$x=b\frac{(x_l+x_r)/2}{x_l-x_r}\ ;\ y=b\frac{(y_l+y_r)/2}{x_l-x_r}$$

$$\boxed{z=b\frac{f}{x_l-x_r}}$$

1. 距离与“视差”成反比
   - 近物体测量更准确
2. “视差”与 *b*（基线）成正比
   - 深度估计的精度随基线 b 的增加而增加。
   - 当 b 增加时，某些物体或许会只出现在一个摄像机视野中。
3. 两个摄像机都可见的点，产生一个共轭对。
   - 共轭对处在表偏振线上(表偏振线平行于 x-轴)。

一般情况. $r_r = R\cdot r_l + r_0$



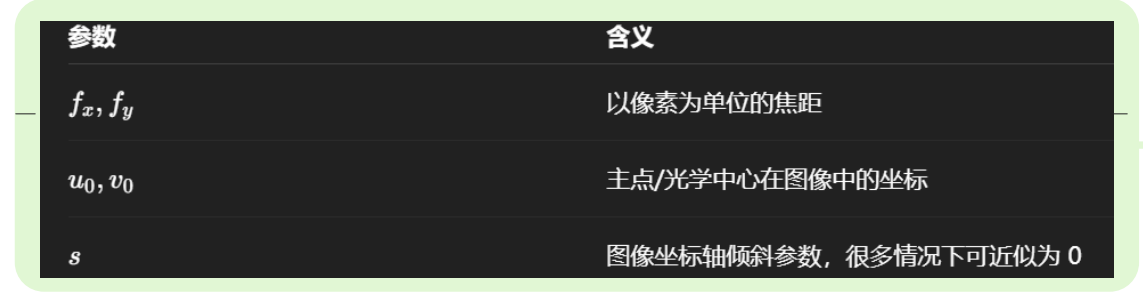
- 同一点 P 分别被左右摄像机测量：

$$r'_r = R\cdot r'_l + r_0 \qquad \begin{bmatrix}x'_r\\y'_r\\z'_r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r_{11}&r_{12}&r_{13}\\r_{21}&r_{22}&r_{23}\\r_{31}&r_{32}&r_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'_l\\y'_l\\z'_l\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}r_{01}\\r_{02}\\r_{03}\end{bmatrix}$$

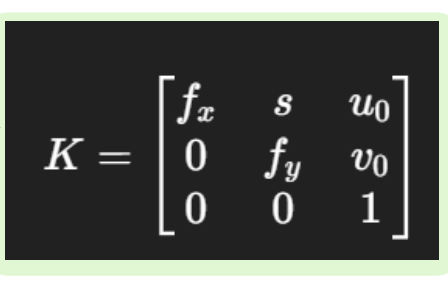
- 其中，
  - R 是 3 x 3 旋转矩阵
  - r_0 = 偏移向量
- 注释：
  - 对于完全对准的两台摄像机，R=I (单位阵)
  - 给定对应的 x_l, y_l, z_l, x_r, y_r 和 z_r，我们可以校准系统，找到 r_{11}, r_{12} …
- 我们有12 个未知，需要 12 个方程
  - 为完全校正，需要 4 个共轭对
  - 注：另外，还有图像的光学畸变

相机标定

内参数

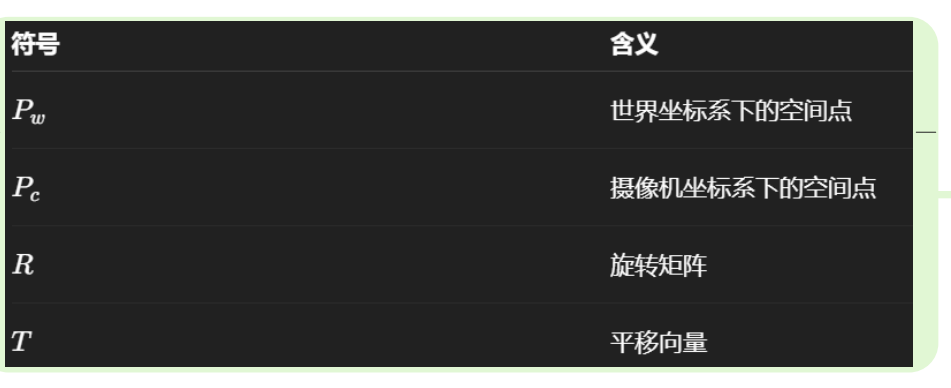


参数	含义
f_x, f_y	以像素为单位的焦距
u_0, v_0	主点/光学中心在图像中的坐标
s	图像坐标轴倾斜参数，很多情况下可近似为 0

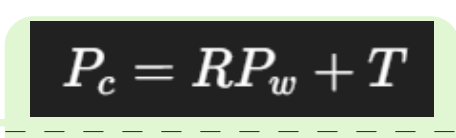


$$K=\begin{bmatrix}f_x&s&u_0\\0&f_y&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

外参数



符号	含义
P_w	世界坐标系下的空间点
P_c	摄像机坐标系下的空间点
R	旋转矩阵
T	平移向量



$$P_c = RP_w + T$$

镜头畸变

- k_1为径向畸变参数，也属于摄像机内参
- 观测所得的含畸变坐标 (u_d, v_d)，理想坐标 (u, v)

$$\begin{bmatrix}u_d\\v_d\end{bmatrix}=(1+k_1r^2)\begin{bmatrix}u-u_0\\v-v_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}u_0\\v_0\end{bmatrix}$$

$$r^2=(u-u_0)^2+(v-v_0)^2$$

除径向畸变外，还包括切向畸变和法向畸变

张正友标定法

1. 打印一张模板并贴在一个平面上
2. 从不同角度拍摄若干张模板图象
3. 检测出图象中的特征点
4. 求出摄像机的内参数和外参数
5. 求出畸变系数
6. 优化求精

图像处理

图像滤波

- 高斯平滑
  - 去除高频噪声 $\hat{I} = G\otimes I$
  - 光强图像 I与 G求卷积：

其中， $G=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix}$

- 边缘

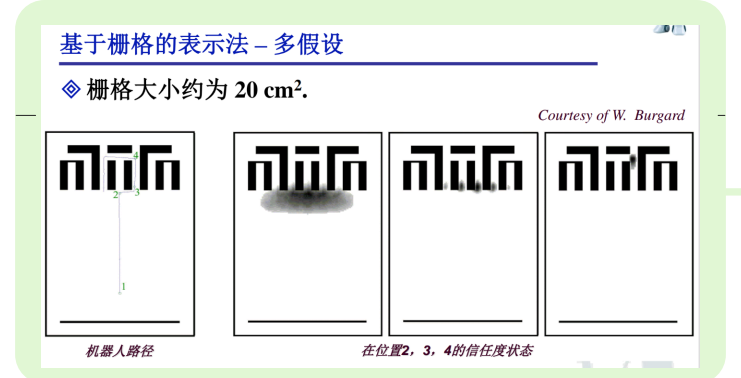
霍夫变换

- 在一条直线边缘上的所有点 *p* 必须满足关系式：$y_p = m_1x_p + b_1$。
- 该线上的各点 (x_p, y_p) 对参数 m_1 和 b_1 产生约束。
- 霍夫变换找到的直线（实际上是直线参数*m*, *b*）使从图像中边缘像素得到的“投票”最多。
- 由以下四个步骤实现
  1. 产生一个 2D 阵列 A [m,b]，A 具有 m 和 b 棋盘格化的轴。
  2. 阵列 A 初始化为 0。
  3. 对图像中各边缘像素 (x_p, y_p)，对所有 m 和 b 的值循环计算：如果 $y_p = m_1x_p + b_1$，则 A[m,b]+=1
  4. 在阵列 A 中搜索值最大的元素，它们对应了图像中要提取的直线边缘。

定位和导航

信任度

- 信任度表示：
  - 单假设信任度：机器人假定其惟一位置
  - 多假设信任度：机器人描述它位置的不确定度



基于栅格的表示法 – 多假设

- 栅格大小约为 20 cm².

Courtesy of W. Burgard

马尔可夫定位

- 马尔可夫定位，采用显式的离散形式，表示状态空间中所有位置的概率。
- 通常，用可能状态（位置）为有限多个的栅格或拓扑图表示环境。
- 每次更新时，整个空间中每个状态（单元）的概率都得到更新，是对概率分布的更新。

动作更新（ACT）

$$p_t(l)=p(i|l)\sum_{l'}p(l|l',o_t)p_{t-1}(l')$$

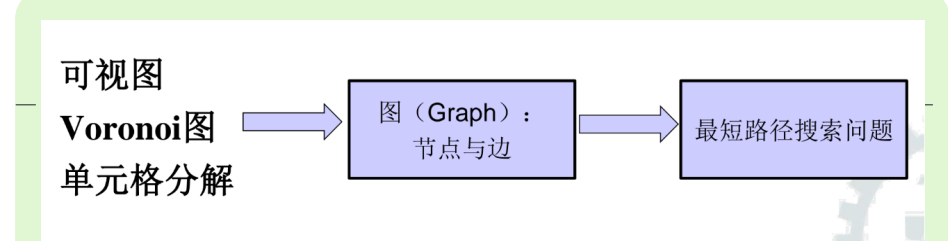
$$p_t(l|o_t)=\sum_{l'}p(1|l',o_t)p_{t-1}(l')$$

$$p_t(l)=p(i|l)p_t(l|o_t)$$

感知更新（SEE）

$$p_t(l)\overset{\Delta}{=}p_t(l|o_t,i)=\frac{p(i|l)p_t(l|o_t)}{p(i)},\quad l=1,\cdots,L$$

路径规划



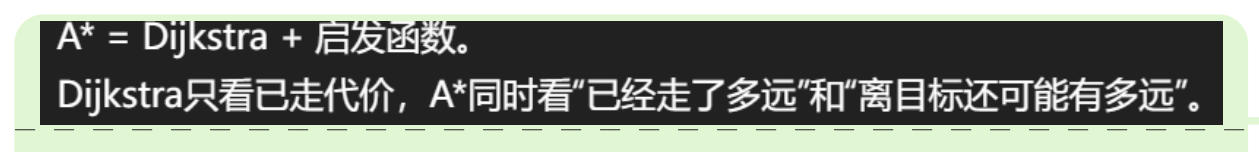
可视图
Voronoi图
单元格分解

- 势场函数生成*U(q)*（能量函数）
  - 目标产生吸引场，障碍物产生排斥场
  - 势场函数为吸引场和排斥场的叠加
  - 势场函数是可微的
- 势场力函数生成*F(q)*

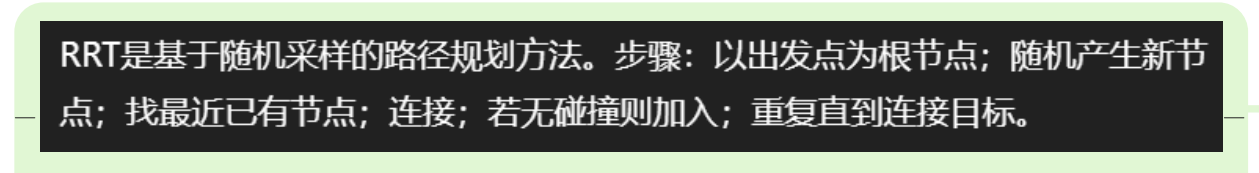
$$F(q)=-\nabla U(q)=-\nabla U_{att}(q)-\nabla U_{rep}(q)=\begin{bmatrix}\frac{\partial U}{\partial x}\\\frac{\partial U}{\partial y}\end{bmatrix}$$

- 设置机器人速度(v_x, v_y) 与势场力*F(q)*成正比
  - 势场力驱动机器人向目标运行

- 如何处理局部极小值问题：
  - 结合高层决策引导
  - 允许机器人进入局部极小值位置，采用其它策略跳出局部极小值
    - 随机运动
    - 采取跟墙或者环绕等特殊运动形式
    - 改变障碍物势场

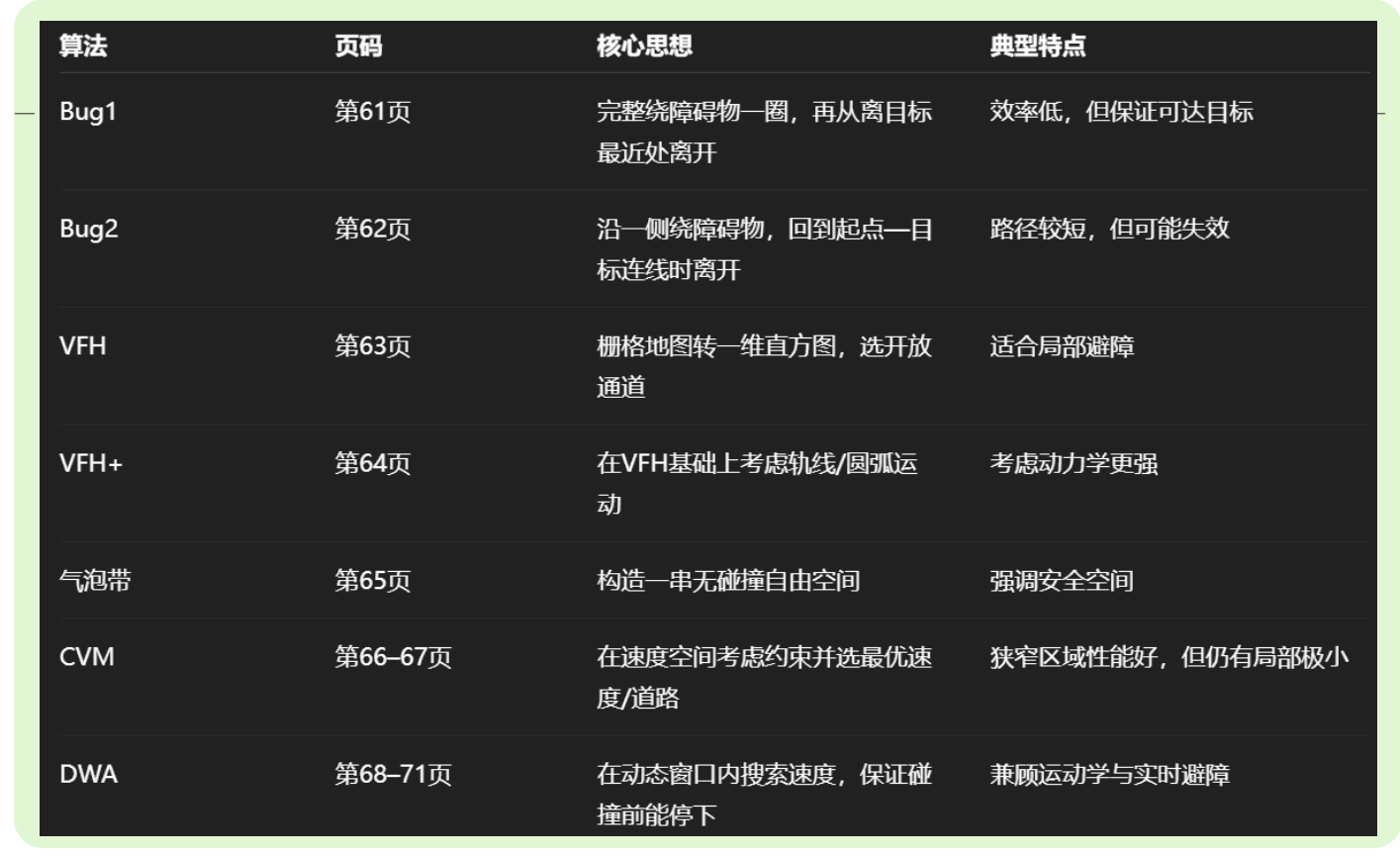


A* = Dijkstra + 启发函数。
Dijkstra只看已走代价，A*同时看“已经走了多远”和“离目标还可能有多远”。



RRT是基于随机采样的路径规划方法。步骤：以出发点为根节点；随机产生新节点；找最近已有节点；连接；若无碰撞则加入；重复直到连接目标。

避障

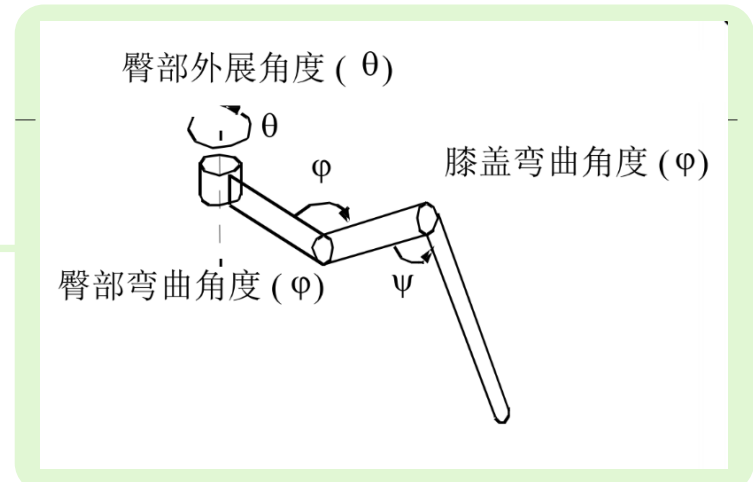


算法	页码	核心思想	典型特点
Bug1	第61页	完整绕障碍物一圈，再从离目标最近处离开	效率低，但保证可达目标
Bug2	第62页	沿一侧绕障碍物，回到起点—目标连线时离开	路径较短，但可能失效
VFH	第63页	栅格地图转一维直方图，选开放通道	适合局部避障
VFH+	第64页	在VFH基础上考虑轨线/圆弧运动	考虑动力学更强
气泡带	第65页	构造一串无碰撞自由空间	强调安全空间
CVM	第66–67页	在速度空间考虑约束并选最优速度/道路	狭窄区域性能好，但仍有局部极小
DWA	第68–71页	在动态窗口内搜索速度，保证碰撞前能停下	兼顾运动学与实时避障

运动

腿的构造与稳定

自由度：
　最少需要2个自由度才能将一条腿向前移动
　大多数情况每条腿3个自由度



步态：由抬起和放下各腿的事件序列描述

- 依赖于腿的数目。
- 对于 k 条腿机器，可能的步态数 N 为:

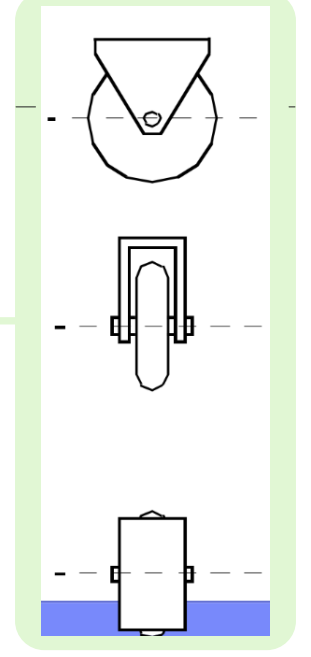
$$N=(2k-1)!$$

K=2, N=3!=6
K=4, N=7!=5040

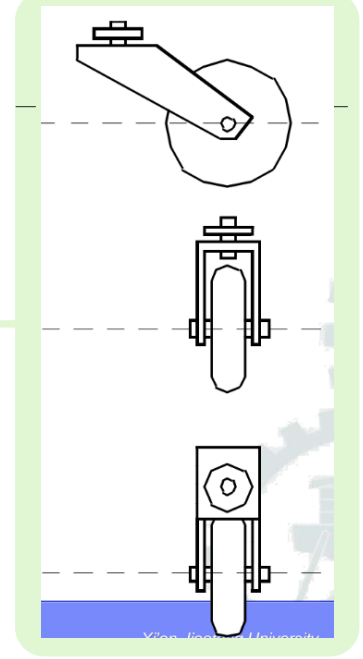
轮式移动机器人

4种基本轮形

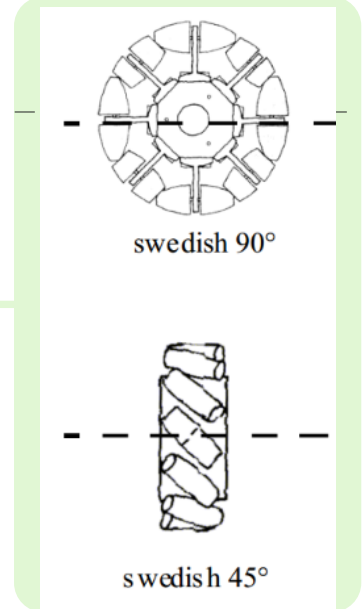
- **a) 标准轮：两个自由度；绕轮轴（电机驱动的）和触地点转动**



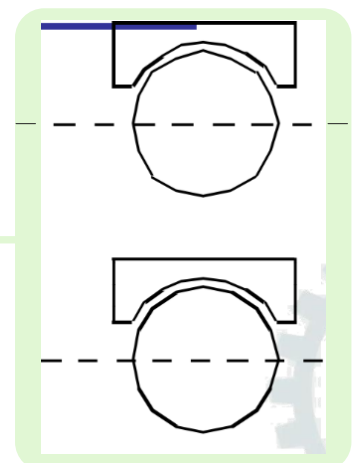
- **b) 小脚轮：三个自由度；绕轮轴、触地点和脚轮轴旋转**



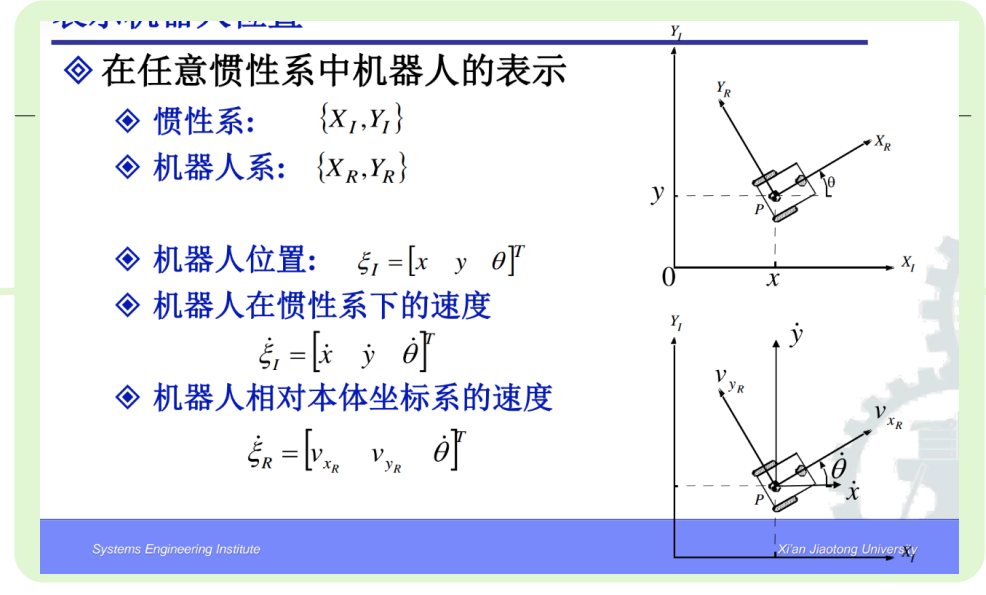
- **c) 瑞典轮：三个自由度；绕轮轴（电机驱动的）、辊子和触地点转动**



- **d) 球形轮：悬挂技术难以解决**

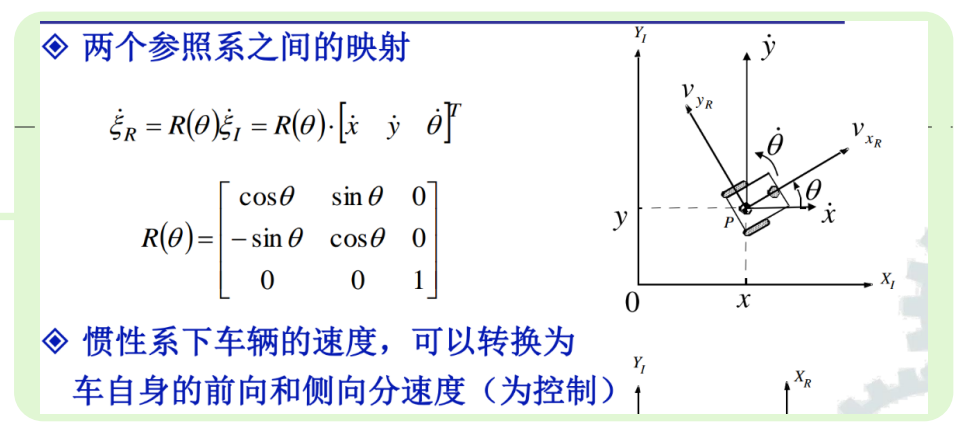


运动学



- 在任意惯性系中机器人的表示
  - 惯性系： $\{X_I, Y_I\}$
  - 机器人系： $\{X_R, Y_R\}$
  - 机器人位置： $\xi_I=[x\ \ y\ \ \theta]^T$
  - 机器人在惯性系下的速度 $\dot{\xi}_I=[\dot{x}\ \ \dot{y}\ \ \dot{\theta}]^T$
  - 机器人相对本体坐标系的速度 $\dot{\xi}_R=[v_{x_R}\ \ v_{y_R}\ \ \dot{\theta}]^T$

Systems Engineering Institute　Xi'an Jiaotong University



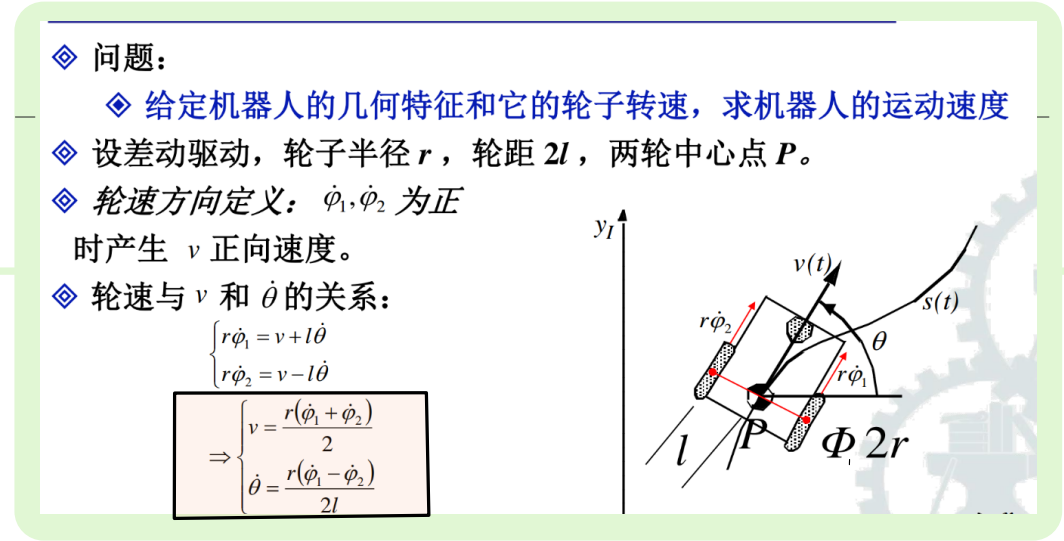
- 两个参照系之间的映射

$$\dot{\xi}_R=R(\theta)\dot{\xi}_I=R(\theta)\cdot[\dot{x}\ \ \dot{y}\ \ \dot{\theta}]^T$$

$$R(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&\sin\theta&0\\-\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

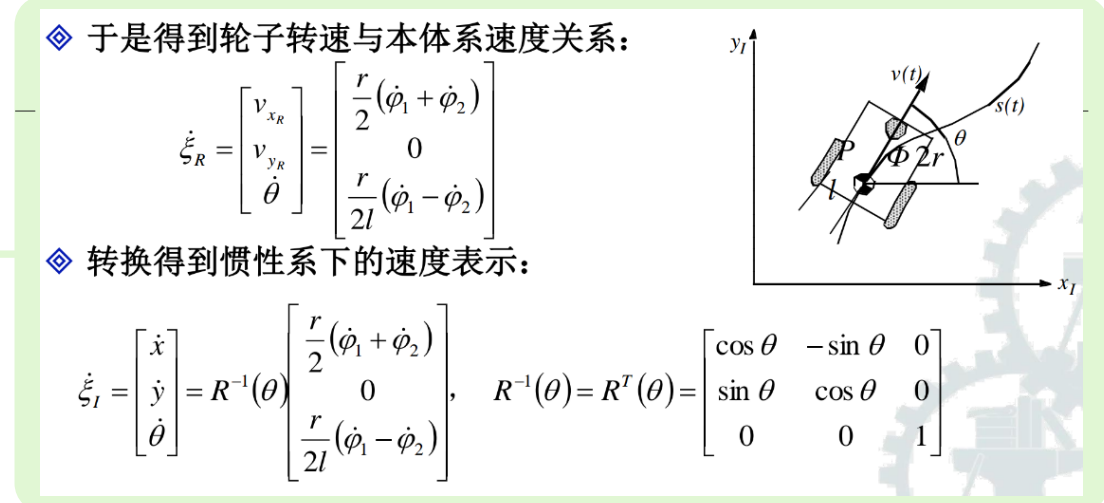
- 惯性系下车辆的速度，可以转换为车自身的前向和侧向分速度（为控制）

前向运动学



- 问题：
  - 给定机器人的几何特征和它的轮子转速，求机器人的运动速度
- 设差动驱动，轮子半径 *r*，轮距 *2l*，两轮中心点 *P*。
- *轮速方向定义*：$\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$ *为正*时产生 v 正向速度。
- 轮速与 v 和 $\dot{\theta}$ 的关系：

$$\begin{cases}r\dot{\varphi}_1=v+l\dot{\theta}\\r\dot{\varphi}_2=v-l\dot{\theta}\end{cases}\Rightarrow\boxed{\begin{cases}v=\frac{r(\dot{\varphi}_1+\dot{\varphi}_2)}{2}\\\dot{\theta}=\frac{r(\dot{\varphi}_1-\dot{\varphi}_2)}{2l}\end{cases}}$$



- 于是得到轮子转速与本体系速度关系：

$$\dot{\xi}_R=\begin{bmatrix}v_{x_R}\\v_{y_R}\\\dot{\theta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{r}{2}(\dot{\varphi}_1+\dot{\varphi}_2)\\0\\\frac{r}{2l}(\dot{\varphi}_1-\dot{\varphi}_2)\end{bmatrix}$$

- 转换得到惯性系下的速度表示：

$$\dot{\xi}_I=\begin{bmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\\dot{\theta}\end{bmatrix}=R^{-1}(\theta)\begin{bmatrix}\frac{r}{2}(\dot{\varphi}_1+\dot{\varphi}_2)\\0\\\frac{r}{2l}(\dot{\varphi}_1-\dot{\varphi}_2)\end{bmatrix},\quad R^{-1}(\theta)=R^T(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

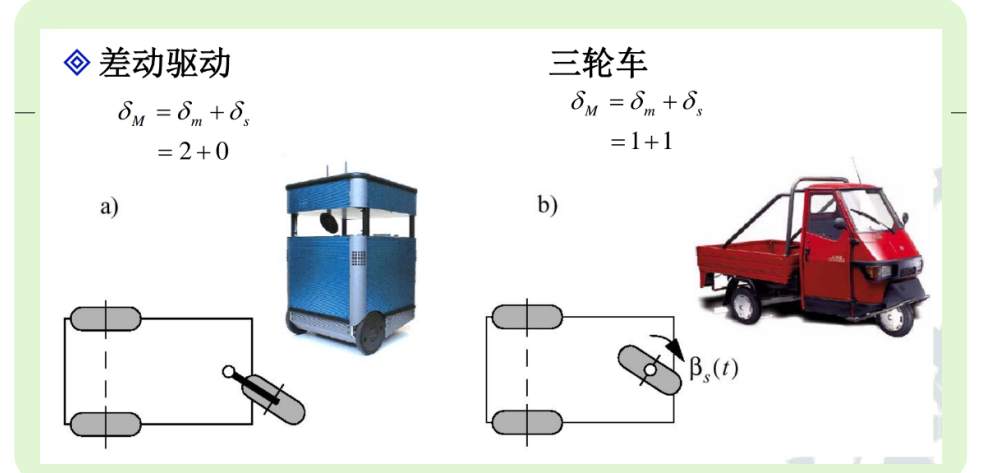
机动性

- 移动机器人的机动性（活动能力）是以下联合的结果
  - 受滑动限制后的可用活动性
  - 以及由操纵标准轮所提供的附加自由度

- 活动性程度 δ_m
- 可操纵度 δ_s
- 机器人机动性 $\delta_M=\delta_m+\delta_s$

活动性程度 δ_m：机器人能直接通过控制轮子转动来改变的运动自由度数量 —— 对于采用标准轮的机器人，通常等于其能独立控制速度的轮子组数量

可操纵度 δ_s：机器人能独立控制的转向机构数量，但不包括仅为改变自身方向而存在的自由旋转脚轮 —— 等于可以独立控制转向角的转向轮数量，无动力的随动轮不计入



- 差动驱动 $\delta_M=\delta_m+\delta_s=2+0$
- 三轮车 $\delta_M=\delta_m+\delta_s=1+1$

移动机器人的工作空间

自由度

机动性 = 控制自由度
活动性程度 = 可微的自由度

- DOF *自由度*:
  - 机器人达成不同姿态的能力（位置自由度）
- DDOF *可微的自由度*:
  - 机器人行走不同路径的能力（速度自由度）

$$DDOF\le\delta_m\le DOF$$

完整机器人

- 完整机器人：*一个完整机器人是没有非完整运动学约束的机器人*
  - 完整运动学约束可以被表示为仅是位置变量的显函数
  - 非完整运动学约束需要微分关系，比如位置变量的微分
  - 固定的和可操纵的标准轮产生非完整约束

是否允许“Mindl